
Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de quatre exercices indépendants.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer s'il s'agit d'une intégrale convergente, et le cas échéant calculer sa valeur :

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} t^3 dt,$

b) $\int_0^1 \ln(t) dt,$

c) $\int_0^9 \frac{dt}{\sqrt{9-t}},$

d) $\int_0^{+\infty} \exp(-\cos(t)) dt.$

★

2. Déterminer la nature (convergente ou divergente) des intégrales suivantes :

a) $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln(t))^2 + t}{1 + t^3} dt,$

b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(t)}{\pi^2 - 4t^2} dt,$

c) $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt.$

LA SUITE AU VERSO...

3. Dans cet exercice, on note

$$\lambda = \frac{2}{5}$$

et l'on définit trois fonctions $f, g_1, g_2 : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, en posant pour tout $t \geq 1$

$$f(t) = \frac{\sin(t)}{t^\lambda + \sin(t)}, \quad g_1(t) = \frac{\sin(t)}{t^\lambda}, \quad g_2(t) = \frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}}.$$

a) Déterminer la nature (convergente ou divergente) de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} g_1(t) dt.$$

b) Montrer la divergence de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} g_2(t) dt.$$

c) En utilisant ce qui précède, déterminer la nature (convergente ou divergente) de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt.$$

★

4. Pour tout $x > 1$, on note

$$\varphi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \ln(t)}, \quad \psi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2 (\ln(t))^2}.$$

a) Justifier la convergence de ces intégrales.

b) Montrer que l'on a la limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\psi(x)}{\varphi(x)} = 0.$$

c) En déduire un équivalent de $\varphi(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. On pourra intégrer par parties.